

Guía Práctica 3 : Internetworking y Ruteo

Tomás F. Melli

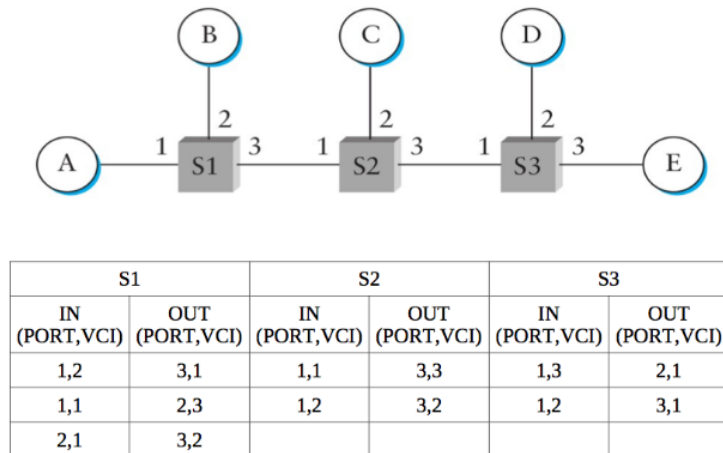
October 2025

Índice

1	Ejercicio 1	2
2	Ejercicio 2	2
3	Ejercicio 3	3
4	Ejercicio 4	4
5	Ejercicio 5	6
6	Ejercicio 6	7
7	Ejercicio 7	8
8	Ejercicio 8	9
9	Ejercicio 9	10
10	Ejercicio 10	11
11	Ejercicio 11	11
12	Ejercicio 12	12
13	Ejercicio 13	14
14	Ejercicio 14	17
15	Ejercicio 15	18
16	Ejercicio 16	19
17	Ejercicio 17	20

1 Ejercicio 1

Considere la red de circuitos virtuales de la figura, con las respectivas tablas de forwarding.



Cuántas conexiones hay?

Para determinar la cantidad de conexiones en una red de circuitos virtuales tenemos que recordar que en este modelo, las conexiones deben establecerse y luego la comunicación sigue siempre ese camino. Es decir, nos va a interesar analizar estos caminos : $in(1,2) \rightarrow out(3,1) \rightarrow in(1,1) \rightarrow out(3,3) \rightarrow in(1,3) \rightarrow out(2,1)$ Más allá del número que represente el **VCI**, ahora nos enfocamos en las conexiones. La anterior es una conexión entre $A \rightarrow D$.

Si miramos $in(1,1) \rightarrow out(2,3)$ llegamos de $A \rightarrow B$.

Con respecto a $in(2,1) \rightarrow out(3,2) \rightarrow in(1,2) \rightarrow out(3,2) \rightarrow in(1,2) \rightarrow out(3,1)$ vamos a poder comunicar a $B \rightarrow E$

Concluimos que son 3 conexiones.

Tanto para circuitos virtuales como para datagramas:

Qué información es necesaria (en términos de la información en los headers y las tablas de forwarding)?

- **Datagrama** : El paquete debe contener la dirección de origen y destino. Para el caso de la tabla de forwarding es necesario que el switch sepa el destino y por qué puerto tiene que emitir el paquete.
- **Circuito Virtual** : En caso de que no se haya establecido la conexión, el paquete debe contener la dirección completa del nodo destino. Sin embargo, si la solicitud ya fue completada, los paquetes se envía sólo con el VCI. Con respecto a las tablas de forwarding de los switches, necesitan :

Incoming Port	Incoming VCI	Outgoing Port	Outgoing VCI
---------------	--------------	---------------	--------------

Qué sucede con los flujos de datos entre los hosts ante la caída de un elemento de la red (nodo o enlace)?

- **Datagrama** : Lo que va a suceder es que cambie el camino y como consecuencia, las tablas de algunos switches. No hay drama porque todos los paquetes tienen la dirección de destino.
- **Circuito Virtual** : Si un switch o enlace dentro del circuito falla, el circuito virtual completo se interrumpe y se debe establecer una nueva conexión para continuar la comunicación.

2 Ejercicio 2

Cuál es el problema de poner el número de versión en otro lugar que no sea el principio del header?

La forma en que el router lee el datagrama IP está predeterminado y por tanto, no va a entender nada.

Que campos del header IP pueden ser modificados por un router? Cuáles deberían ser modificados?

En teoría, un router podría modificar cualquier campo (porque recibe el datagrama completo), pero sólo algunos están diseñados para cambiarse en tránsito:

- TTL (Time To Live): debe decrementar en 1 en cada salto. Si llega a 0, entonces se descarta y se envía un ICMP "Time Exceeded".
- Header Checksum (en IPv4): debe recalcularse cada vez que cambia el header (ej. cuando baja el TTL).
- Opciones IP (muy poco usadas, como "record route" o "timestamp"): un router podría actualizarlas si están presentes.

Los demás campos (direcciones IP origen/destino, longitud, identificación, flags de fragmentación, etc.) no deberían modificarse, salvo en casos excepcionales de fragmentación:

- Fragment Offset / Flags de Fragmentación: si un router necesita fragmentar un datagrama grande para pasarlo por un enlace con MTU más chica

Cuál es el tamaño máximo del paquete IP? Qué campo del header define este tamaño? Se utilizan normalmente paquetes de tamaño máximo? Porqué?

El campo de **total length** es de 16 bits, como consecuencia, el tamaño máximo será de $2^{16} - 1 = 65535$ bytes. Normalmente no se usan tamaños máximo de paquetes ya que los paquetes grandes aumentan la probabilidad de que una pérdida obligue a retransmitir mucho más tráfico. Después está el tema de la fragmentación que genera sobrecarga y pérdida de eficiencia. Por tales motivos se utiliza el MTU (Maximum Transmission Unit) como el tamaño máximo de datos en bytes que puede transportar una unidad de transmisión en un enlace de red sin necesidad de fragmentación.

3 Ejercicio 3

Dada la siguiente salida de ipconfig, un comando de consola que muestra los valores de configuración de redes de TCP/IP:

```
PC>ipconfig /all
FastEthernet0 Connection:(default port)
Physical Address.....: 00E0.A382.B560
IP Address.....: 4.0.0.100
Subnet Mask.....: 255.0.0.0
Default Gateway.....: 4.4.4.4
DNS Servers.....: 216.239.32.10
DHCP Servers.....: 4.4.4.1

Wireless0 Connection:(default port)
Physical Address.....: 00E0.AB27.C1A3
IP Address.....: 4.0.0.101
Subnet Mask.....: 255.0.0.0
Default Gateway.....: 4.4.4.4
DNS Servers.....: 216.239.32.10
DHCP Servers.....: 4.4.4.1

Wireless1 Connection:(default port)
Physical Address.....: 00E0.AB27.D41F
IP Address.....: 192.168.0.101
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: 192.168.0.1
DNS Servers.....: 192.168.0.1
DHCP Servers.....: 192.168.0.1
```

Cuántas interfaces tiene el equipo? Qué nombres tienen? Tienen algo en común?

Tiene 3, y los nombres son los que figuran en los encabezados : **FastEthernet0**, **Wireless0**, **Wireless1**. La conexión **FastEthernet0** y **Wireless0** están hechas a la misma red, para darnos cuenta de esto miramos :

Dirección IP + Máscara : o sea que si le aplicamos la máscara a la IP y nos da la misma red, entonces, están en la misma red (aplicar es hacer un AND bit a bit).

```
FastEthernet0 Connection:(default port)
IP Address.....: 4.0.0.100
Subnet Mask.....: 255.0.0.0
Default Gateway.....: 4.4.4.4
```

```
Wireless0 Connection:(default port)
IP Address.....: 4.0.0.101
Subnet Mask.....: 255.0.0.0
Default Gateway.....: 4.4.4.4
```

```
Wireless1 Connection:(default port)
IP Address.....: 192.168.0.101
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: 192.168.0.1
```

En las primeras dos tenemos que forman parte de la misma red, y vemos otro detalle adicional : el **default gateway**, o sea, el router a través del cuál salen. Si salen por el mismo router, no necesariamente es la misma red, pero es un detalle que nos demuestra, después de ver lo anterior, que están en la misma red.

Explicar cada una de las líneas de la salida del comando (ignorando los campos DNS y DHCP).

- **PC>ipconfig /all:** comando de consola que muestra la configuración de todas las interfaces de red TCP/IP de la PC (las conexiones de red que tu PC tiene definidas y activas).
- **Nombre de la conexión:** identifica la interfaz de red, por ejemplo *FastEthernet0*, *Wireless0* o *Wireless1*.
- **Physical Address:** dirección MAC de la interfaz de red, un identificador único de 48 bits usado en la Capa 2 (Enlace de datos).
- **IP Address:** dirección IPv4 asignada a la interfaz. Permite identificar al host en la red lógica y enrutar paquetes.
- **Subnet Mask:** máscara de subred que indica qué parte de la dirección IP corresponde a la red y qué parte a los hosts.
- **Default Gateway:** dirección IP del router de salida, al que se envía todo el tráfico destinado a redes externas.
- **DNS Servers:** servidores encargados de traducir nombres de dominio a direcciones IP.
- **DHCP Servers:** servidores que asignan automáticamente parámetros de red como IP, máscara, gateway y DNS.

4 Ejercicio 4

Dados dos routers (A y B) cada uno con 2 interfaces: Interface0 e Interface1, que presentan las siguientes tablas de forwarding y la misma tabla ARP:

Tabla de Forwarding de A	
Red	Próximo Salto
135.46.56.0/22	Interface1
135.46.60.0/22	Interface0
192.53.40.0/23	135.46.60.50
192.53.40.0/24	135.46.60.100
Default	135.46.62.100
Tabla de forwarding de B	
Red	Próximo Salto
135.46.56.0/25	Interface0
135.46.60.0/25	Interface1
192.53.40.0/23	Interface1

Tabla ARP		
Dirección IP	Dirección MAC	Interface
135.46.60.78	00:D0:B7:6C:F6:17	Interface1
135.46.56.16	00:12:3F:ED:3F:2C	Interface0
135.46.56.55	00:03:FF:5B:F1:C8	Interface0
135.46.59.5	00:60:08:C0:E3:38	Interface0
135.46.57.14	00:10:4B:C6:F6:92	Interface0

Rescribir cada una de las redes en notación netmask (Ej.: /24 como 255.255.255.0).

La máscara de subred (netmask) es un número de 32 bits (máximo) que marca con 1 los bits de la red y con 0 los bits de host. Luego, se aplica un AND bit a bit entre la IP y la netmask. Entonces cuando decimos /24 lo que significa es que los primeros 24 bits son los que corresponden a la red. Como vemos en el ejemplo, son 3 bytes todos con 1 y por tanto queda 255.255.255.0. Veamos las siguientes máscaras :

Red	Máscara (bits)	Máscara (decimal)
135.46.56.0/22	11111111 11111111 11111100 00000000	255.255.252.0
135.46.60.0/22	11111111 11111111 11111100 00000000	255.255.252.0
192.53.40.0/23	11111111 11111111 11111110 00000000	255.255.254.0
192.53.40.0/24	11111111 11111111 11111111 00000000	255.255.255.0
135.46.56.0/25	11111111 11111111 11111111 10000000	255.255.252.0
135.46.60.0/25	11111111 11111111 11111111 10000000	255.255.255.128

Indicar la dirección de red, cantidad máxima de hosts y dirección broadcast para cada una.

Vamos con los siguientes métodos :

- Dirección de red : aplicarle la máscara con un AND bit a bit a la IP.
- Cantidad máxima de hosts : definida a partir de la cantidad de bits de la máscara y la cantidad restante de bits en la IP, o sea

$$\#Hosts_{max} = 2^{32-N} - 2$$

donde **N** es la cantidad de bits de la máscara y restamos 2 ya que no podemos utilizar la dirección de red ni la de broadcast.

- Dirección de broadcast : para hallarla ponemos todos los bits de host en 1.

Con esto dicho, miremos la siguiente tabla :

Red	N	Dirección de red	Dirección Broadcast	#Hosts
135.46.56.0/22	22	135.46.56.0	135.46.59.255	1022
135.46.60.0/22	22	135.46.60.0	135.46.63.255	1022
192.53.40.0/23	23	192.53.40.0	192.53.41.255	510
192.53.40.0/24	24	192.53.40.0	192.53.40.255	254
135.46.56.0/25	25	135.46.56.0	135.46.56.127	126
135.46.60.0/25	25	135.46.60.0	135.46.60.127	126

Describir qué hace cada router cuando recibe un paquete con destino a las siguientes direcciones: 135.46.57.14 ; 135.46.63.10 ; 135.46.52.2 ; 208.70.188.15 ; 135.46.62.62 ; 192.53.40.7 ; 135.46.56.7

Nos piden seguir la tabla de forwarding de cada router, la idea es, llega el paquete con cierta dirección y tenemos que ver a qué red pertenece y si tenemos definido un **next hop** en la tabla para direccionarlo. *Criterio de forwarding: cada router revisa la tabla de forwarding y reenvía el paquete por la primera entrada que coincide con la dirección de destino. Si no hay coincidencia y existe una ruta default, se usa; si no, se descarta el paquete.*

• 135.46.57.14

1. **Router A**, por la tabla del inciso anterior, vemos que la red 135.46.56.0/22 tiene un rango de hosts [135.46.56.0 – 135.46.59.255] y esta dirección está dentro del intervalo, por tanto, el router A reenvía el paquete por **interface1**
2. **Router B**, por la tabla vemos que el intervalo de hosts es [135.46.56.0 – 135.46.56.127] y por tanto, no está comprendida la dirección allí. Como no matchea con ninguna otra dirección y tampoco tiene definida una dirección **default**, el paquete lo descarta.

• 135.46.63.10

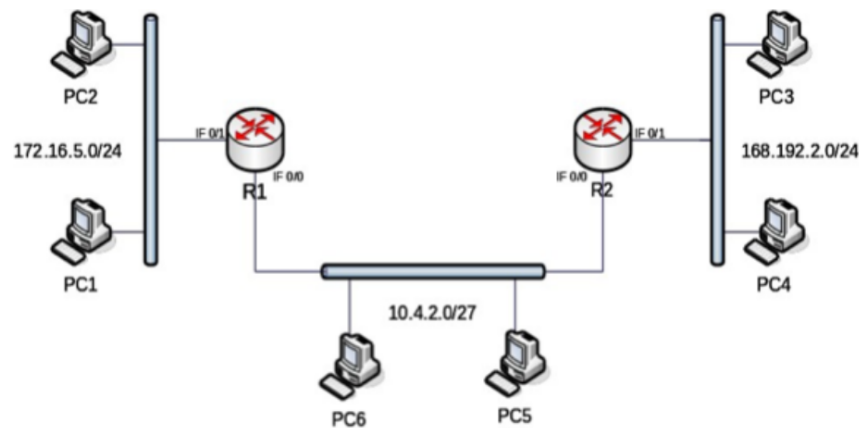
1. **Router A**, coincide con la red 135.46.60.0/22 y como admite 1022 hosts, esta dirección está dentro del intervalo y lo reenvía a **interface0**.
2. **Router B**, el paquete lo descarta ya que no está en rango de la red 135.46.60.0/25, admite menos hosts.

• 135.46.52.2

1. **Router A**, como no coincide con ningún intervalo, se reenvía por **default** hacia 135.46.62.100
 2. **Router B**, el paquete lo descarta.
- **208.70.188.15**
 1. **Router A**, no coincide con ninguna red conocida, reenvía por **default**
 2. **Router B**, el paquete lo descarta.
 - **135.46.62.62**
 1. **Router A**, coincide con la red 135.46.60.0/22 y como admite 1022 hosts, esta dirección está dentro del intervalo y lo reenvía a **interface0**.
 2. **Router B**, el paquete lo descarta.
 - **192.53.40.7**
 1. **Router A**, coincide con la red 192.53.40.0/23, esta dirección está dentro del intervalo y lo reenvía a 135.46.60.50. Por qué no lo reenvía a 192.53.40.0/24 si también matchea ? Para direcciones que coinciden con varias entradas, se aplica la regla de “**longest prefix match**” (la máscara más específica / más grande).
 2. **Router B**, coincide con la red 192.53.40.0/23, esta dirección está dentro del intervalo y lo reenvía a **interface1**.
 - **135.46.56.7**
 1. **Router A**, coincide con la red 135.46.56.0/22, esta dirección está dentro del intervalo y lo reenvía a **interface1**.
 2. **Router B**, coincide con la red 135.46.56.0/25, esta dirección está dentro del intervalo y lo reenvía a **interface0**.

5 Ejercicio 5

Dada la red de la figura, asigne direcciones a todos los dispositivos (dirección/máscara) y muestre las tablas de forwarding de los routers y de las computadoras sabiendo que deben poder comunicarse todos los nodos de la red.



Asignamos direcciones a todos los dispositivos

- **R1** : le asignamos el host 1 dentro de la red 172.16.5.0/24 o sea, **172.16.5.1**, pero también tenemos que asignarle una dirección en la red 10.4.2.0/27, en este caso, 10.4.2.1 es el primero, el último es el 10.4.2.31 (por que sólo disponemos de 5 bits para el host)
- **PC1** : le asignamos el host 2 dentro de la red 172.16.5.0/24 o sea, **172.16.5.2**
- **PC2** : le asignamos el host 3 dentro de la red 172.16.5.0/24 o sea, **172.16.5.3**
- **PC6** : le asignamos el host 2 dentro de la red 10.4.2.0/27, en este caso, 10.4.2.2
- **PC5** : le asignamos el host 3 dentro de la red 10.4.2.0/27, en este caso, 10.4.2.3
- **R2** : le asignamos el host 4 dentro de la red 10.4.2.0/27, en este caso, 10.4.2.4 y el host 1 en la red 168.192.2.0/24, que es el 168.192.2.1.
- **PC4** : le asignamos el host 2 de la red 168.192.2.0/24, que es el 168.192.2.2.
- **PC3** : le asignamos el host 3 de la red 168.192.2.0/24, que es el 168.192.2.3.

Tablas de forwarding

- **Tabla R1**

Red Destino	Next Hop
172.16.5.0/24	IF 0/1
10.4.2.0/27	IF 0/0
168.192.2.0/24	IF 0/0

- **Tabla R2**

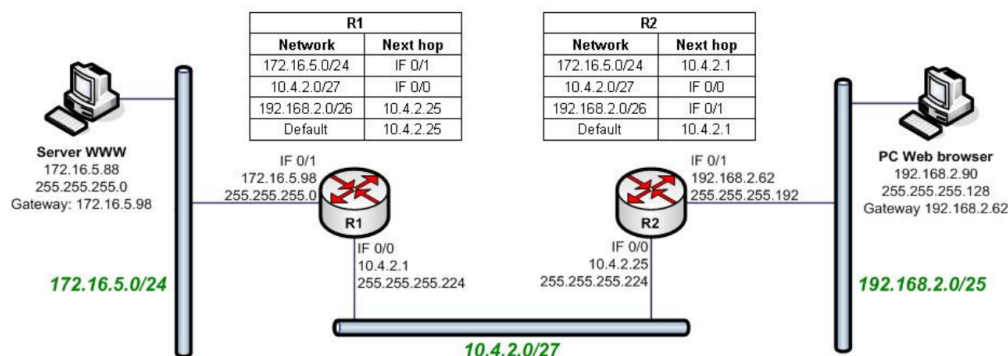
Red Destino	Next Hop
172.16.5.0/24	IF 0/0
10.4.2.0/27	IF 0/0
168.192.2.0/24	IF 0/1

- **Tabla PC genérica**

Red Destino	Next Hop
Red local	interface local
0.0.0.0/0 (gateway)	Router

Se usa la red 0.0.0.0/0 ya que la máscara de 0 bits para la red nos dice que el rango son todas las direcciones, o sea que si recibe alguna que no está en la red local, lo reenvía al router (gateway)

6 Ejercicio 6



En qué lugar de la red se pierde el paquete del ping? Explique

Nos dice que hay un Navegador en un host que quiere acceder a la página Web de un Servidor. Las direcciones IP de los mismos son 192.168.55.90 (Navegador) y 172.16.5.88 (Servidor Web). En el esquema podemos ver la topología de la infraestructura de red de interconexión, es decir la internet, y la cantidad de información que tienen cada uno de los nodos. Las tablas de Forwarding tienen cargados algunos datos Destino/Máscara - Próximo Salto que los hosts obtuvieron previamente o fueron configurados en forma manual por algún admin de la red para usarse con ruteo estático.

Describimos el paso a paso:

1. La aplicación del Navegador inicia una solicitud, lo que resuelve la capa de transporte encapsulando la solicitud de Nivel de Aplicación en un segmento de Nivel de Transporte con flag SYN, que indica el inicio de una nueva conexión. Para realizar el envío del segmento, la capa de Red (el nivel que estamos estudiando en esta práctica) genera un Datagrama con el segmento de capa de transporte en el campo de datos. Llegados a este punto, nos importa preguntarnos “qué dirección Origen y qué dirección Destino van en el encabezado del Datagrama IP?” Origen: 192.168.55.90 - Destino: 172.16.5.88

Al fijarse en la tabla de Forwarding, se pregunta: la dirección Destino coincide con la primera entrada? No, porque al aplicar la máscara /16 a 172.16.5.88 no coincide con 192.168.0.0. Entonces se fija en la siguiente entrada de la tabla. Coincide con el gateway? Si. Lo envía al Próximo Salto correspondiente al gateway, es decir a su red.

2. El datagrama llega al router R2, que está en la misma red. R2 recibe un paquete con dirección Origen 192.168.55.90 y dirección Destino 172.16.5.88 (Eso NO cambia en todo el camino! Lo que va cambiando es la MAC Address del NextHop). El router observa fila por fila de la tabla hasta encontrar alguna que coincida, de no encontrar ninguna descarta el paquete. Es decir:

- Mira la primera entrada: 10.4.2.0/24.
- Calcula la dirección con la máscara /24, el resultado coincide con la primera red? No.
- Mira la siguiente entrada: segunda entrada /16. Nuevamente calcula la dirección, ahora con la máscara /16, coincide? No.
- Siguiente entrada..... Hasta que encuentra una entrada en la tabla que coincida.

Prueba una a una: toma la dirección destino, le aplica la máscara de la primera entrada y se fija si coincide, si no pasa a la siguiente entrada, le aplica la máscara de la siguiente entrada y se fija si el resultado coincide.

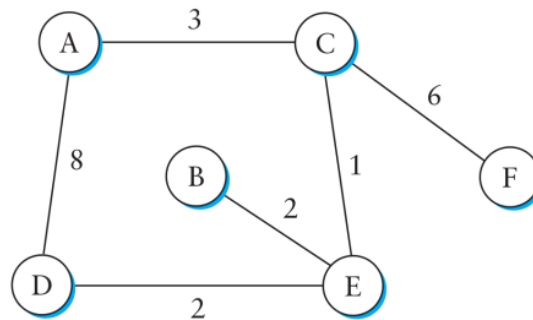
- Luego de que R2 revisa su tabla completa y verifica que la dirección Destino no coincide con ninguna entrada, descarta el Datagrama. Si está configurado así, además, genera un ICMP Error y lo envía por la ruta de origen.

Enumere y describa todos los errores que encuentre. Justifique.

Mirar la clase práctica de Internetworking que está la continuación de este ejercicio.

7 Ejercicio 7

En la red de la figura los enlaces están etiquetados con los costos relativos.



Mostrar la tabla de forwarding para cada nodo. Cada tabla en cada nodo debe reflejar la ruta de menor costo para el envío de un paquete a un determinado destino.

Router A	Destino	Next Hop
	B	C
	C	C
	D	C
	E	C
	F	C
Router B	Destino	Next Hop
	A	E
	B	E
	C	E
	D	E
	F	E
Router C	Destino	Next Hop
	A	A
	B	E
	D	E
	E	E
	F	F

Router D	Destino	Next Hop
	A	E
	B	E
	C	E
	E	E
	F	E
Router E	Destino	Next Hop
	A	C
	B	B
	C	C
	D	D
	F	C
Router F	Destino	Next Hop
	A	C
	B	C
	C	C
	D	C
	E	C

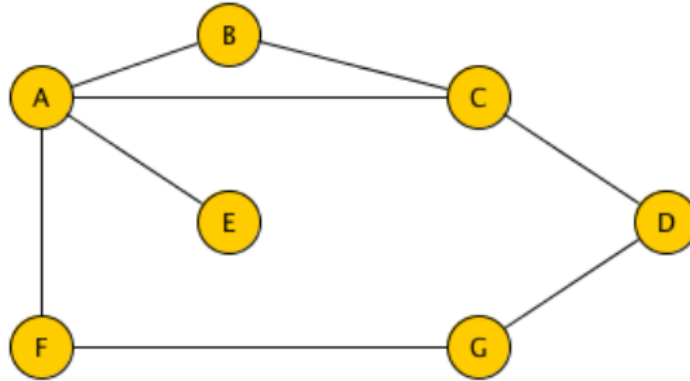
De qué maneras se pueden llenar esas tablas? Mencione las diferencias más significativas.

- **Rutas estáticas:** Se configuran explícitamente por el administrador, indicando red destino, máscara y next hop o interfaz de salida. Son sencillas y fáciles de controlar, pero no se adaptan automáticamente a fallos en la red, por lo que en redes grandes o cambiantes se vuelven poco prácticas.

- **Distance Vector:** Cada router comparte periódicamente su tabla con sus vecinos. Los routers calculan la mejor ruta hacia cada destino usando métricas simples como el número de saltos. Este método se adapta automáticamente a cambios en la red, pero la convergencia puede ser lenta y pueden aparecer bucles temporales. Ejemplo de protocolo: RIP.
- **Link State:** Cada router envía información completa de sus enlaces y costos (LSA), permitiendo que todos construyan un mapa completo de la topología de la red. Con esto calculan rutas óptimas mediante algoritmos como Dijkstra. La convergencia es rápida y eficiente, ideal para redes grandes, pero requiere más recursos y configuración más compleja. Ejemplo: OSPF.

8 Ejercicio 8

Mostrar los mensajes RIP generados por el nodo A y la matriz global de Vector de Distancia en los siguientes escenarios:



Los nodos recién bootean y solo conocen las distancias de sus vecinos inmediatos.

Se asume que los nodos conocen únicamente a sus vecinos inmediatos.

Matriz de distancias inicial

Nodo	A	B	C	D	E	F	G
A	0	1	1	∞	1	1	∞
B	1	0	1	∞	∞	∞	∞
C	1	1	0	1	∞	∞	∞
D	∞	∞	1	0	∞	∞	1
E	1	∞	∞	∞	0	∞	∞
F	1	∞	∞	∞	∞	0	1
G	∞	∞	∞	1	∞	1	0

Vector de distancia de A (mensaje RIP inicial)

Red	Costo
A	0
B	1
C	1
E	1
F	1

Los nodos ya propagaron la información del inciso anterior.

Primera Iteración

Matriz de distancias después de la primera iteración

Nodo	A	B	C	D	E	F	G
A	0	1	1	2	1	1	2
B	1	0	1	2	2	2	∞
C	1	1	0	1	2	2	2
D	2	2	1	0	∞	2	1
E	1	2	2	∞	0	2	∞
F	1	2	2	2	2	0	1
G	2	∞	2	1	∞	1	0

Vector de distancia de A (mensaje RIP)

Red	Costo
A	0
B	1
C	1
D	2
E	1
F	1
G	2

La red ya convergió.

Segunda Iteración. En esta etapa, la red ya ha **convergió** y las tablas no cambian más con intercambios adicionales de mensajes RIP.

Nodo	A	B	C	D	E	F	G
A	0	1	1	2	1	1	2
B	1	0	1	2	2	2	3
C	1	1	0	1	2	2	2
D	2	2	1	0	3	2	1
E	1	2	2	3	0	2	3
F	1	2	2	2	2	0	1
G	2	3	2	1	3	1	0

Vector de Distancia de A (Mensaje RIP)

Red	Costo
A	0
B	1
C	1
D	2
E	1
F	1
G	2

9 Ejercicio 9

Entre Link State y Distance Vector:

Compare la información que llevan los mensajes. Qué datos envía cada uno?

1. En RIP, que se utiliza el vector de distancia o *distance vector*, un router le manda a sus vecinos un mensaje de la forma **Red - Costo (# Hops)**
2. En OSPF, que utiliza el estado de enlace o *link state*, un router le manda a sus vecinos un mensaje de la forma **id - seqNum - TTL - Lista de vecinos**. Además reporta **red - costo**.

Cuanto conocimiento de la red necesita un nodo para poder correr cada algoritmo? (uso de memoria)

1. En RIP, que utiliza el vector de distancia, un nodo sólo conoce la topología local (sus vecinos) y a partir de la información que ellos le envían es capaz de obtener información sobre el resto de la red de manera indirecta. El uso de memoria es bajo.
2. En OSPF, que utiliza el estado de enlace, cada nodo recibe información completa sobre el estado de todos los enlaces en el área, lo que le permite construir una visión global de la topología. En consecuencia, el uso de memoria es mayor.

Compare los envíos de los paquetes. Entre quienes se da el intercambio de información?

1. En RIP, el mensaje se difunde exclusivamente a los vecinos directos del router.
2. En OSPF, el mensaje se envía a todos los routers del área.

Compare la carga de CPU dedicada a la ejecución del algoritmo en cada nodo.

1. En RIP, el vector que recibe cada router sirve para calcular de manera eficiente y distribuida la ruta más corta, por tanto, sólo se actualizan las tablas, lo cual no es tan costoso.
2. En OSPF, se corre Dijkstra por tanto hay una complejidad explícita en el cálculo de las distancias más cortas.

Para cada uno de los aspectos anteriores analice su crecimiento en función del tamaño de la red. Que tipo de protocolo escala mejor?

1. Como RIP utiliza el vector de distancia, cada router depende del cálculo de otro router, al hacerse gigante la red, la cantidad de mensajes se hace enorme y por tanto la cantidad de iteraciones. Imaginemos el caso en que finalmente convergió la red, y de repente, un nodo se cae, transmitir ese cambio se hace costoso y mismo podemos caer en una situación de `count to infinity`.
2. Lo que tiene OSPF es que, si bien algorítmicamente es más costoso, converge mucho más rápido. Esto se debe a que cualquier cambio en la topología se difunde rápidamente a toda el área mediante el algoritmo de flooding confiable. Esto se debe a que una vez que el router recibe todos los LSA, ya tiene la topología y corre Dijkstra, frente a un cambio, ese router transmite y todos actualizan.

10 Ejercicio 10

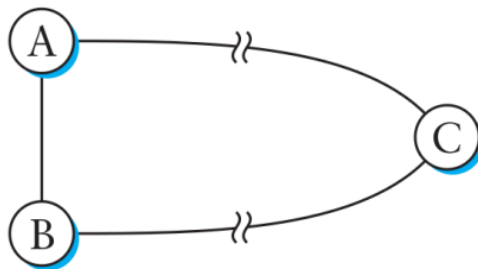
Cuáles de las siguientes estrategias de ruteo y forwarding obtienen el camino más corto a destino para un datagrama dado en todo tiempo t ?

O sea, nos interesa saber si la siguiente estrategia nos permite convergencia al camino más corto siempre y que el paquete siempre se envíe por el camino más corto siempre.

- Forwarding IP con Ruteo Estático : no siempre, se cae un enlace y como el administrador las hizo a mano (a peluche :)) las rutas, quedaría desactualizada por tanto, no cumple que siempre siga el camino más corto.
- Forwarding IP con OSPF : usando link state, como se recalcula siempre que haya un cambio, siempre se manda por el camino más corto, hay que ver si justo no llega a converger cómo es el envío del datagrama, pero en general, cumple.
- Forwarding IP con RIP : usando distance vector, ya hablamos antes que converge tan lento que no garantiza siempre la ruta más corta, incluso, puede no converger en casos de `count to infinity`.
- Flooding : manda el datagrama a todos lados, llegar, llega. Uno llega por la ruta más corta, los otros van a estar dando vueltas por ahí. Cumple, es totalmente ineficiente, pero cumple.

11 Ejercicio 11

En la red de la figura, los nodos usan un algoritmo basado en Link State. En un momento dado C recibe dos Link State Packets(LSPs) contradictorios: uno de A que dice que el enlace entre A y B está caído y uno de B diciendo que el enlace entre A y B está activo.



No asumir que los LSPs contienen marcas de tiempo sincronizadas.

Cómo pudo haber sucedido?

La idea es ver qué sucede cuando hay un problema en un enlace y se envían LSPs y por causas varias se da una propagación no simultánea que resulta en el escenario planteado. Tenemos 3 escenarios:

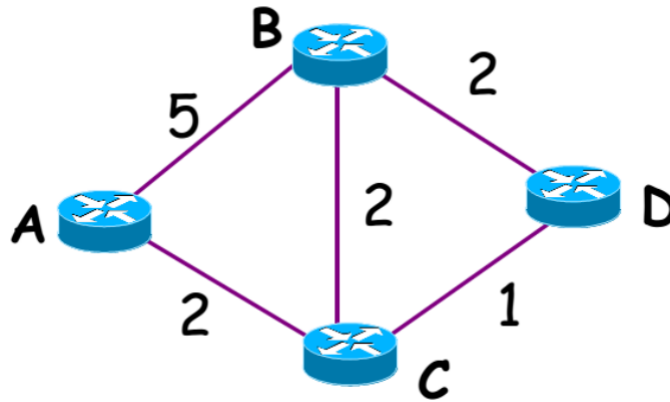
1. Podría ser que el enlace $A \leftrightarrow B$ se rompió y A transmitió el cambio, pero al toque se solucionó y B le comunicó a C que ya estaba todo OK.
2. En línea con lo anterior, podría ser que el orden de la llegada sea diferente dados los tiempos de transmisión desde $A \leftrightarrow C$ que desde $B \leftrightarrow C$ por lo cual uno llega antes que el otro.
3. Podría ser que como B no actualizó su estado, retransmita información desactualizada

Que debería hacer C? Qué debería asumir?

C debería asumir que está caído, para evitar perder paquetes.

12 Ejercicio 12

Dada la red de la figura, suponer que el protocolo de ruteo es utilizado es OSPF. Se pide:



Mostrar todos los mensajes (el contenido de los campos relevantes) que recibe A hasta que la red converge.

De B recibe

- ID: B
- TTL: X
- Número de Secuencia: Z

Nodo	Costo
A	5
C	2
D	2

De C recibe

- ID: C
- TTL: X
- Número de Secuencia: Y

Nodo	Costo
A	2
B	2
D	1

De D recibe

- **ID:** D
- **TTL:** X-1
- **Número de Secuencia:** W

Nodo	Costo
B	2
C	1

De D recibe un TTL menos ya que entre los nodos A y D hay otro router.

Aclaraciones importantes

- El TTL de D se reduce en 1 porque entre los nodos A y D hay otro router intermedio.
- El algoritmo establece que, en todo momento, se envía la **información de la distancia directa a sus vecinos**. Por lo tanto, salvo el número de secuencia y TTL, la demás información en los mensajes OSPF no varía entre iteraciones.
- Lo que sí cambia con cada iteración es el **estado de la tabla de ruteo de cada nodo**.

Explicar cómo A construye su tabla de ruteo a partir de los mensajes recibidos.

A partir de los *Link State Packets (LSPs)* recibidos, el nodo A conoce la siguiente información:

- Vecinos directos:
 - B con costo 5
 - C con costo 2
- C, a su vez, tiene vecinos A(2), B(2) y D(1).
- D tiene vecinos B(2) y C(1).

El algoritmo de Dijkstra se ejecuta en A para construir la tabla de ruteo. La tabla muestra dos conjuntos:

- **Confirmado:** nodos cuyo costo mínimo ya fue determinado.
- **Tentativo:** nodos candidatos, con su costo acumulado y primer salto.

(confirmado)	tentativo	descripción
(A,0,-)	—	inicializo conmigo mismo
(A,0,-)	(B,5,B), (C,2,C)	traigo a tentativo los vecinos de A
(A,0,-), (C,2,C)	(B,5,B)	muevo a confirmado el de menor costo (C)
(A,0,-), (C,2,C)	(B,4,C), (D,3,C)	traigo los vecinos de C con pesos actualizados y reemplazo
(A,0,-), (C,2,C), (D,3,C)	(B,4,C)	muevo el de menor costo (D)
(A,0,-), (C,2,C), (D,3,C), (B,4,C)	—	ninguna mejora, muevo B a confirmado y termino

Paso a paso

1. Inicialización:

Confirmado: (A, 0, —)

Tentativo: —

Comienzo en A con costo 0.

2. Traigo vecinos de A:

Tentativo: (B, 5, B), (C, 2, C)

3. Muevo el de menor costo (C):

Confirmado: (A, 0, —), (C, 2, C)

Tentativo: (B, 5, B)

4. Exploro vecinos de C:

B por C: $2 + 2 = 4$ (mejora 5 $\Rightarrow$ actualizo)

D por C: $2 + 1 = 3$ (nuevo nodo)

Tentativo: $(B, 4, C), (D, 3, C)$

5. Muevo el de menor costo (D):

Confirmado: $(A, 0, -), (C, 2, C), (D, 3, C)$

Tentativo: $(B, 4, C)$

6. Exploro vecinos de D:

$A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B = 2 + 1 + 2 = 5 \Rightarrow$ no mejora (ya hay 4)

7. Muevo el último (B):

Confirmado: $(A, 0, -), (C, 2, C), (D, 3, C), (B, 4, C)$

Fin del algoritmo.

Tabla de ruteo final de A

Destino	Costo	Siguiente salto
B	4	C
C	2	C
D	3	C

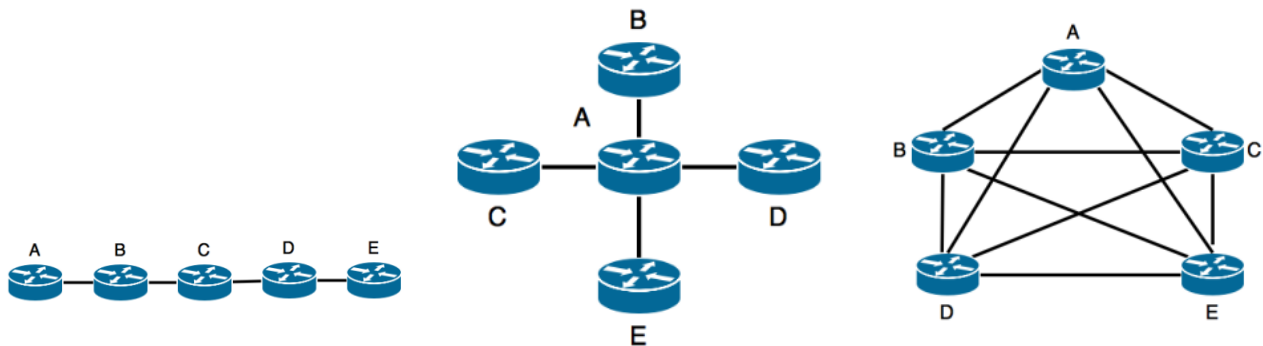
Por lo tanto, A alcanza a todos los destinos pasando por C, su vecino más eficiente.

13 Ejercicio 13

Calcule la capacidad de red (bps) consumida por los protocolos OSPF y RIP para las redes ya convergidas (presentadas al final del ejercicio) asumiendo las siguientes condiciones:

- Los updates automáticos se producen cada 30 segundos.
- El overhead impuesto por los headers es de 32 bits para ambos protocolos.
- Las métricas se almacenan con un entero de 32 bits.
- Las direcciones utilizadas son IPv4.
- Para el caso de OSPF: no tener en cuenta paquetes de control (ACK, HELLO, etc); los updates automáticos modifican las tablas de forwarding.

Redes a utilizar:



Ni idea este ejercicio, no vimos algo de este estilo en clase, se lo mandé a chat, chequear

Cálculo de consumo de red de RIP y OSPF

Suposiciones y modelo

- Nodos $N = 5$ (A, B, C, D, E).
- Actualizaciones automáticas cada $T = 30$ s.
- Overhead por paquete: 32 bits.
- Métrica: entero de 32 bits.
- Direcciones IPv4: 32 bits.
- **RIP:** cada router envía a *cada vecino* su tabla completa de rutas.
 - Tamaño de una entrada (por destino): $32 + 32 = 64$ bits.
 - Tamaño de un update RIP (por paquete): $32 + 64N$ bits.
 - Cada router envía ese paquete a cada vecino cada 30 s.
- **OSPF (modelo simplificado):** cada router origina un LSA cada 30 s y lo *floods* por la red.
 - LSA generado por un router i :

$$S_i = 32 + 32 + 64 \cdot \deg(i) = 64 + 64 \cdot \deg(i) \text{ bits}$$

- En flooding, cada LSA se transmite exactamente una vez por arco dirigido. Si hay E aristas no dirigidas, hay $2E$ arcos dirigidos.
- Costo total de LSAs por ciclo de 30 s:

$$B_{\text{OSPF},30} = \sum_i S_i \cdot 2E$$

Fórmulas

• RIP:

$$\begin{aligned} U_{\text{RIP}} &= 32 + 64N \\ B_{\text{RIP},30} &= U_{\text{RIP}} \cdot \sum_i \deg(i) = U_{\text{RIP}} \cdot 2E \\ B_{\text{RIP}} &= \frac{B_{\text{RIP},30}}{30} \quad (\text{bps}) \end{aligned}$$

• OSPF:

$$\begin{aligned} S_i &= 64 + 64 \cdot \deg(i) \\ B_{\text{OSPF},30} &= 2E \cdot \sum_i S_i \\ B_{\text{OSPF}} &= \frac{B_{\text{OSPF},30}}{30} \quad (\text{bps}) \end{aligned}$$

- Nota: $\sum_i \deg(i) = 2E$.

Parámetros

- $N = 5$, tamaño entrada = 64 bits.
- Update RIP: $32 + 64 \cdot 5 = 352$ bits por paquete.
- Conversión: 8 bits = 1 byte; 1 kbps = 1000 bps.

Topologías

1. **Grafo completo** K_5 (cada nodo conectado a los 4 restantes)

$$E = \binom{5}{2} = 10, \quad \deg(i) = 4 \quad \forall i$$

2. **Estrella (star)**: un nodo central conectado a los 4 restantes

$$E = 4, \quad \text{grados: } [4, 1, 1, 1, 1]$$

3. **Cadena: A–B–C–D–E**

$$E = 4, \quad \text{grados: } [1, 2, 2, 2, 1]$$

Cálculos

Topología 1 — K_5

- **RIP**: $U_{\text{RIP}} = 352$ bits, $\sum \deg = 2E = 20$
Bits/30 s: $352 \cdot 20 = 7040$ bits
bps: $7040/30 \approx 234.7$ bps ≈ 0.235 kbps
Bytes/s ≈ 29.33 B/s
- **OSPF**: $\deg = 4$, $S_i = 64 + 256 = 320$ bits
 $\sum_i S_i = 5 \cdot 320 = 1600$ bits
Bits/30 s: $20 \cdot 1600 = 32000$ bits
bps: $32000/30 \approx 1066.7$ bps ≈ 1.067 kbps
Bytes/s ≈ 133.33 B/s

Topología 2 — Estrella

- **RIP**: $\sum \deg = 2E = 8$
Bits/30 s: $352 \cdot 8 = 2816$ bits
bps: $2816/30 \approx 93.87$ bps ≈ 0.094 kbps
Bytes/s ≈ 11.73 B/s
- **OSPF**: $S_{\text{centro}} = 320$ bits, $S_{\text{hoja}} = 128$ bits
 $\sum_i S_i = 320 + 4 \cdot 128 = 832$ bits
Bits/30 s: $8 \cdot 832 = 6656$ bits
bps: $6656/30 \approx 221.87$ bps ≈ 0.222 kbps
Bytes/s ≈ 27.73 B/s

Topología 3 — Cadena

- **RIP**: igual que estrella, bits/30 s = 2816, bps ≈ 93.87 bps
- **OSPF**: extremos ($\deg 1$) = 128 bits, internos ($\deg 2$) = 192 bits
 $\sum_i S_i = 2 \cdot 128 + 3 \cdot 192 = 832$ bits
Bits/30 s: $8 \cdot 832 = 6656$ bits, bps ≈ 221.87 bps

Comentarios

- Con estas hipótesis, **RIP** usa menos ancho de banda periódico que **OSPF** en el grafo completo, ya que OSPF *floods* cada LSA por todos los enlaces; el coste escala con E y la suma de grados.
- En topologías esparsas (estrella o cadena) la diferencia se reduce y ambos consumos son pequeños en términos absolutos.
- Estos números *solo* cuentan los updates periódicos (ignorando hellos, ack, LSacks, retransmisiones, y overhead de capa de enlace). OSPF además consume CPU y memoria (Dijkstra); RIP tiene otros problemas (convergencia lenta).
- Fórmulas generales si cambian N o la topología:

$$B_{\text{RIP},30} = (32 + 64N) \cdot 2E, \quad B_{\text{OSPF},30} = 2E \cdot (64N + 128E)$$

14 Ejercicio 14

Dada la siguiente información que ha sido obtenida de distintos equipos de una red TCP/IP funcionando correctamente, se pide:

Red	Máscara	Próximo salto
192.168.13.0	255.255.255.0	FastEthernet0/1
158.42.52.0	255.255.252.0	FastEthernet0/0
168.254.0.0	255.255.0.0	158.42.55.243
0.0.0.0	0.0.0.0	158.42.55.250

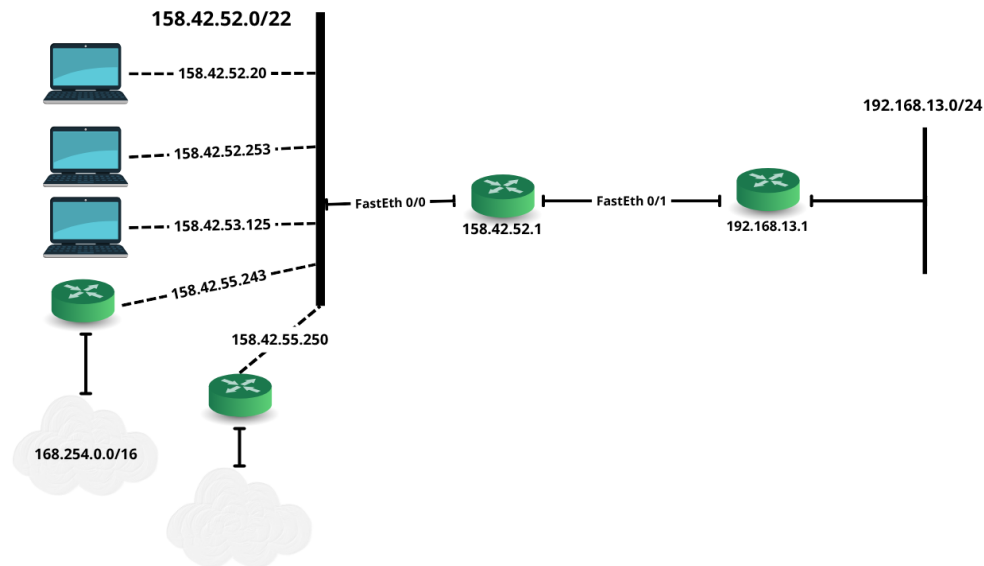
Mac Address	Ports
0004.9aa4.7b48	Fa0/3
0004.9ad7.5882	Fa0/4
000c.cfc7.d401	Fa0/1
00d0.ff9e.db01	Fa0/2

Address	Age (min)	Hardware Addr	Interface
158.42.52.20	3	0004.9aa4.7b48	FastEthernet0/0
158.42.52.253	-	000c.cfc7.d401	FastEthernet0/0
158.42.53.125	4	0004.9ad7.5882	FastEthernet0/0
158.42.55.243	2	00d0.ff9e.db01	FastEthernet0/0
192.168.13.1	-	000c.cfc7.d402	FastEthernet0/1

Age (min): edad, en minutos, de la entrada de la caché. El guión (-) significa que la dirección es local.

Realizar un esquema gráfico que muestre cómo están conectadas las redes, routers, switches y hosts que se deducen de las tablas, así como sus direcciones IP, máscaras y mac-address. Para las direcciones de las redes utilizar formato CIDR. NOTA: Hay que asignar sólo los datos que pueden conocerse a partir de las tablas, no es necesario añadir información extra

chequear:



El dispositivo que posee la tabla número 1 debe reenviar datagramas a las siguientes IP's: 158.42.196.11, 158.42.52.13, 127.0.0.1, 192.168.1.1, 192.168.13.123, 168.254.255.255. Indique la entrada de la tabla de forwarding que se utilizaría para forwardear cada uno de estos datagramas.

Destino	Next hop
158.42.196.11	FastEth 0/0
158.42.52.13	158.42.55.250
127.0.0.1	158.42.55.250
192.168.1.1	FastEth 0/1
192.168.13.123	192.168.1.1
168.254.255.255	158.42.55.243

Ejercicios de parcial

15 Ejercicio 15

En una red un router tiene solo dos interfaces configuradas con las direcciones IP y máscaras 10.0.2.1/24 y 10.0.3.1/30. A su vez, tiene directamente conectado un solo router vecino, del cuál recibe periódicamente un paquete RIP con la siguiente información de ruteo:

Red	Máscara	Costo
10.0.2.0	255.255.255.0	1
10.0.3.0	255.255.255.252	0
10.0.4.0	255.255.255.0	0
10.0.5.0	255.255.255.0	1

Muestre una posible topología de red que se pueda deducir de la configuración del router y la información de ruteo que recibe.

Del enunciado podemos deducir



Los routers R1 y R2 tienen una red en común



Pero debemos ubicar una cuarta red, la 10.0.5.0/24



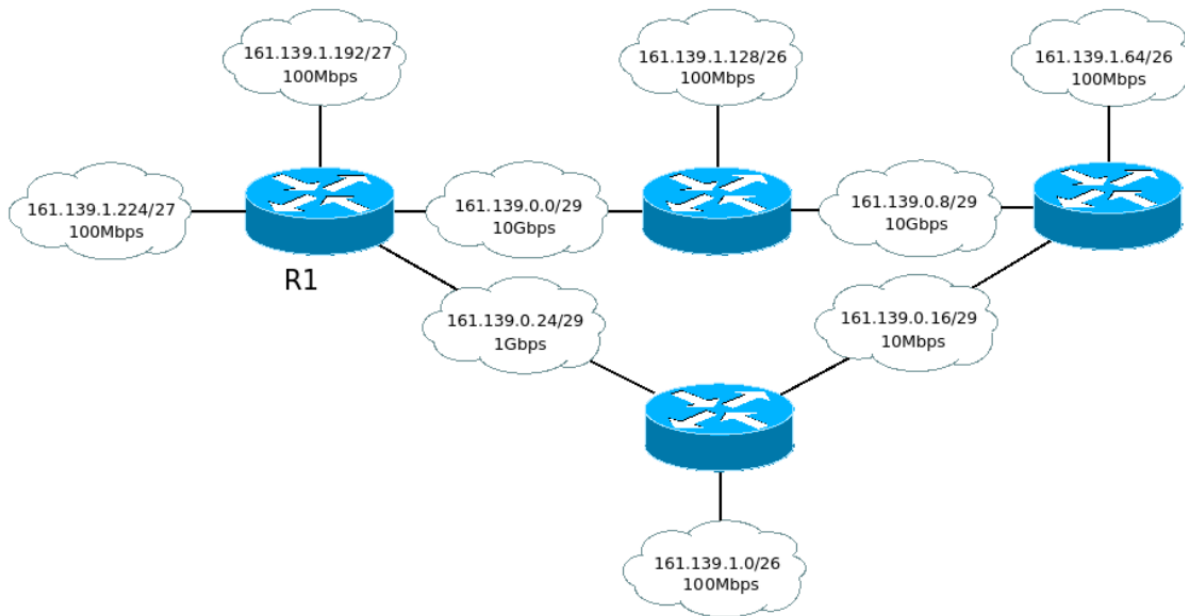
Muestre un posible paquete RIP que envía el router que recibe la información de ruteo.

Red	Costo / Métrica
10.0.2.0/24	0
10.0.3.0/30	0
10.0.4.0/24	1
10.0.5.0/24	2

Mostrar la tabla de forwarding del router que recibe la información de ruteo.

Red	Próximo Salto / Interfaz
10.0.2.0/24	IF0/0
10.0.3.0/30	IF0/1
10.0.4.0/24	10.0.3.2
10.0.5.0/24	10.0.3.2

16 Ejercicio 16



Muestre un posible mensaje OSPF que inunda el router R1.

Una LSA que floodea a R1 por ejemplo podría ser de uno de sus vecinos (TTL = X) (el de abajo)

- ID: R2
- TTL: X
- Número de Secuencia: Y

Red	Costo
161.139.0.24/29	$10^{10}/1000Mbps = 10$
161.139.1.0/26	$10^{10}/100Mbps = 100$
161.139.0.16/29	$10^{10}/10Mbps = 1000$

La red 169.139.0.24/29 se encuentra implementada con un switch que en un momento dado se apaga y los dispositivos conectados pierden conectividad. Suponiendo que los routers están corriendo el protocolo RIP, muestre los mensajes RIP que el router R1 envía a sus vecinos antes y después que se actualice la nueva topología. Cuáles son las diferencias?

- Antes:

Red	Costo
161.139.1.124/27	1
161.139.1.192/27	1
161.139.0.0/29	1
161.139.0.24/29	1

- Después:

– Si se implementa a peluche :

Red	Costo
161.139.1.124/27	1
161.139.1.192/27	1
161.139.0.0/29	1
161.139.0.24/29	∞

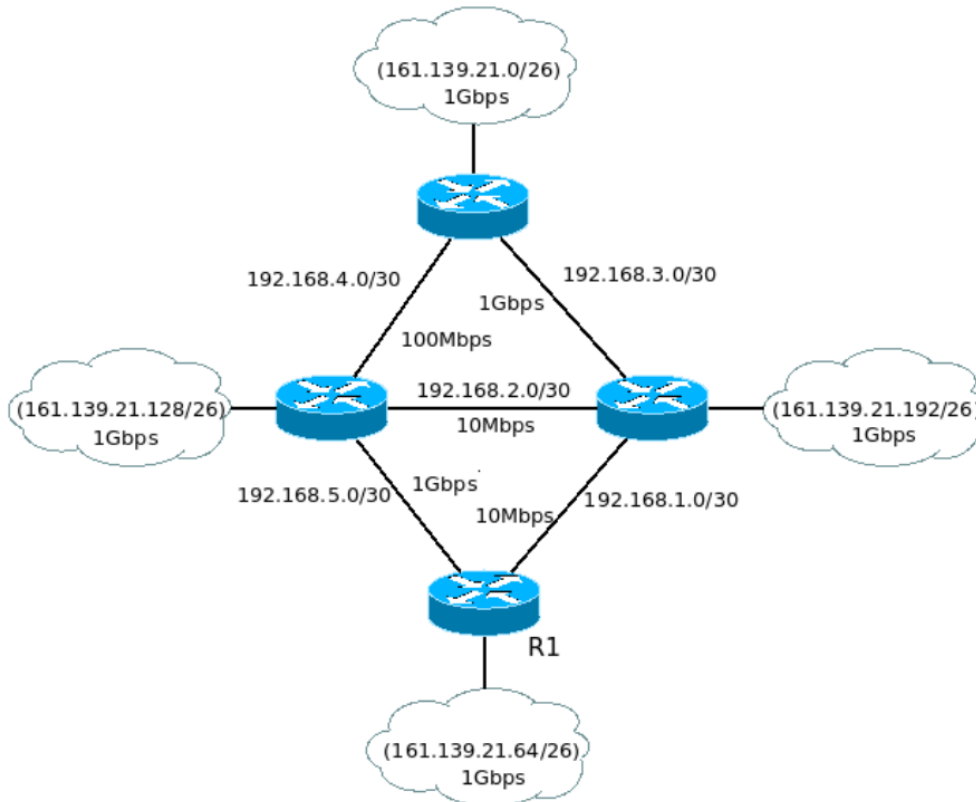
– Implementado con **NO-INF**

Red	Costo
161.139.1.124/27	1
161.139.1.192/27	1
161.139.0.0/29	1
161.139.0.24/29	16

– Se puede utilizar **split horizon** y **split horizon con poison reverse** también.

17 Ejercicio 17

En la red de la figura se interconectan 4 subredes mediante 4 routers, que corren el protocolo OSPF.



Muestre el mensajes OSPF que envía el router R1 al resto.

- ID: R1
- TTL: X
- Número de Secuencia: W

Red	Costo
161.139.21.64/26	10
192.168.5.0/30	10
192.168.1.0/30	1000

Mostrar la tabla de forwarding para para el router R1. Asignar direcciones IPs a todas las interfaces que haga falta.

Red	Próximo Salto / Interfaz
161.139.21.64/26	IF0/0
192.168.5.0/30	IF0/1
192.168.1.0/30	IF0/2
161.139.21.128/26	192.168.5.1
161.139.21.0/26	192.168.5.1
161.139.21.192/26	192.168.5.1
192.168.2.0/30	192.168.5.1
192.168.3.0/30	192.168.5.1
192.168.4.0/30	192.168.5.1